For Qatar MoE Use Only

16.

	الفريق A	الفريق B
الحادي عشر	0.75	0.25
الثاني عشر	0.25	0.75
المجموع	1.00	1.00

نعم؛ لأن 75% من الطلاب الذين يفضلون الفريق B هم من طلاب الصف الثاني عشر.

17.

متخرج من المدرسة الثانوية؟	الخيار A	الخيار B	المجموع
نعم	16 0.08	96 0.48	112 0.56
لا	64 0.32	24 0.12	88 0.44
المجموع	80 0.40	120 0.60	200 1.00

18.

متخرج من المدرسة الثانوية؟	الخيار A	الخيار B	المجموع
نعم	0.14	0.86	1.00
لا	0.73	0.27	1.00

19.

متخرج من المدرسة الثانوية؟	الخيار A	الخيار B
نعم	0.2	0.8
لا	0.8	0.2
المجموع	1.00	1.00

20. الخيار B؛ لأن 14% من المتخرجين من المدرسة الثانوية يفضلون الخيار A، بينما 86% منهم يفضلون الخيار B.

21. لا؛ لأن 20% من الذين يفضلون الخيار A هم من الطلاب المتخرجين من المدرسة الثانوية.

22. نسبة غير المتخرجين الذين يفضلون الخيار A إلى مجموع المشاركين في الاستبيان.

23. نسبة المتخرجين الذين يفضلون الخيار B إلى مجموع المشاركين في الاستبيان الذين اختاروا الخيار B.

24. كلا؛ عند حساب التكرارات النسبية المشروطة للصفوف، يتبيّن أن 80% من المصوتين يدعمون الاستفتاء بغض النظر عن الدخل.

هل تؤيد الاستفتاء؟			
الدخل	نعم	لا	المجموع
≤ QR 400 000	0.8	0.2	1.00
> QR 400 000	0.8	0.2	1.00

تدرَّب وحُل مسائل

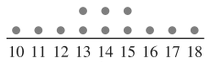
طبّق

24. **ابنِ الحجج الرياضية** هل هناك علاقة وثيقة بين دخل الشخص وما إذا كان يؤيد الاستفتاء أم لا؟ برّر إجابتك.

هل تؤيد الاستفتاء؟			
الدخل	نعم	لا	المجموع
≤ QR 400 000	80	20	100
> QR 400 000	40	10	50
المجموع	120	30	150

25. **فكّر وثابر في الحل** لا يرضى البستاني إلا إذا حملت شجيرة الكوبية 14 زهرة على الأقل. كيف يمكن تنظيم البيانات الموضحة في التمثيلين بالنقاط أدناه في جدولين تكراريين مزدوجين لاستنتاج العلاقة بين نوع السماد الجديد وعدد أزهار الكوبية؟

الكوبية من دون السماد الجديد



الكوبية مع السماد الجديد

26. **ابنِ الحجج الرياضية** استنادًا إلى بيانات الدراسة المسحية أدناه، يستنتج فريق التسويق في أحد الخطوط الجوية أن شخصًا يتراوح عمره بين 18 و 24 سنة من المرجح أكثر أن لا يكون قد سافر على متن طائرة تجارية من شخص عمره 25 سنة أو أكثر. هل تتفق مع هذا الاستنتاج؟ برّر إجابتك.

المطار

هل سبق وسافرت على متن طائرة تجارية؟			
	نعم	لا	المجموع
18-24 سنة	198	81	279
25 سنة أو أكثر	2 539	448	2 987
المجموع	2 737	529	3 266

تدرَّب على اختبار

27. لنأخذ جدولًا تكراريًا مزدوجًا. اختر كل ما ينطبق.

Ⓐ مجموع كل التكرارات المزدوجة يساوي مجموع التكرارات.

Ⓑ مجموع كل التكرارات الهامشية يساوي مجموع التكرارات.

Ⓒ مجموع كل التكرارات الهامشية في أحد الصفوف يساوي مجموع التكرارات.

Ⓓ مجموع كل التكرارات المزدوجة في أحد الأعمدة يساوي التكرار الهامشي المكتوب في أسفل العمود.

Ⓔ التكرار النسبي يساوي نسبة التكرار المزدوج إلى التكرار الهامشي.

28. **اختبار SAT/ACT** في جدول تكراري مزدوج، التكرار المزدوج في إحدى الخانات هو 8 والتكرار الهامشي للصف الذي يتضمنها هو 32، ما التكرار النسبي المشروط لهذه الخانة؟

Ⓐ 0.12

Ⓑ 0.20

Ⓒ 0.25

Ⓓ 0.40

Ⓔ 0.50

29. **مهمة أدائية** تنظّم مدرسة ثانوية دورة تحضيرية للطلاب الذين يريدون إعادة اختبار امتحان القبول في الجامعة.

- من بين 25 طالبًا شاركوا في الدورة التحضيرية، حصل 20 طالبًا في الاختبار الثاني على 50 نقطة على الأقل أعلى من الاختبار الأصلي.
- بشكل عام، أجرى 100 طالب الاختبار، وحصل 50 طالبًا في الاختبار الثاني على 50 نقطة على الأقل أعلى من الاختبار الأصلي.

الجزء A أنشئ جدولًا تكراريًا مزدوجًا لتنظيم البيانات.

الجزء B قد تتوقف المدرسة عن تنظيم الدورات التحضيرية لأن عددًا أكبر من الطلاب حصلوا على 50 نقطة على الأقل أعلى في الاختبار من دون الالتحاق بالدورة التحضيرية. هل تتفق مع هذا القرار؟ إن لم تكن متفقًا مع القرار، كيف يمكنك استعمال جدول تكراري مزدوج لبناء حجة رياضية تقنع إدارة المدرسة على مواصلة تنظيم الدورات التحضيرية؟

126 الوحدة 5 الإحصاء

For Qatar MoE Use Only